

Solutions des exercices d'algèbre linéaire

Exercice 1

On considère l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \mapsto (10x - y - z, -6x + 9y - 3z, -2x - y + 11z)$$

1. Matrice de f dans la base canonique

La base canonique de $\mathbb{R}^3$ est $B_c = (e_1, e_2, e_3)$ avec $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$.

Calculons les images des vecteurs de base :

— $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (10, -6, -2)$

— $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (-1, 9, -1)$

— $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-1, -3, 11)$

Donc la matrice de f dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & -1 \\ -6 & 9 & -3 \\ -2 & -1 & 11 \end{pmatrix}$$

2. Base B et matrice de f dans B

La famille $B = (v_1, v_2, v_3)$ avec :

— $v_1 = (1, 3, 1)$

— $v_2 = (1, 0, -2)$

— $v_3 = (0, 1, -1)$

Calculons le déterminant :

$$\det(v_1, v_2, v_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (0 \cdot (-1) - 1 \cdot (-2)) - 1 \cdot (3 \cdot (-1) - 1 \cdot 1) + 0 = 2 - (-4) = 6 \neq 0$$

Puisque le déterminant est non nul, B est bien une base de $\mathbb{R}^3$.

Calculons maintenant $B = \text{Mat}(f, B)$:

Image de $v_1 = (1, 3, 1)$:

$$f(v_1) = (10 \cdot 1 - 3 - 1, -6 \cdot 1 + 9 \cdot 3 - 3 \cdot 1, -2 \cdot 1 - 3 + 11 \cdot 1) = (6, 18, 6) = 6v_1$$

$$\text{Donc } f(v_1) = 6v_1 + 0v_2 + 0v_3$$

Image de $v_2 = (1, 0, -2)$:

$$f(v_2) = (10 \cdot 1 - 0 - (-2), -6 \cdot 1 + 9 \cdot 0 - 3 \cdot (-2), -2 \cdot 1 - 0 + 11 \cdot (-2)) = (12, 0, -24) = 12v_2$$

$$\text{Donc } f(v_2) = 0v_1 + 12v_2 + 0v_3$$

Image de $v_3 = (0, 1, -1)$:

$$f(v_3) = (10 \cdot 0 - 1 - (-1), -6 \cdot 0 + 9 \cdot 1 - 3 \cdot (-1), -2 \cdot 0 - 1 + 11 \cdot (-1)) = (0, 12, -12) = 12v_3$$

$$\text{Donc } f(v_3) = 0v_1 + 0v_2 + 12v_3$$

La matrice de f dans la base B est donc :

$$B = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

3. Calcul de A^n

On a trouvé que dans la base B , la matrice de f est diagonale :

$$D = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

La matrice de passage de B_c à B est :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \\ -6 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

On a $A = PDP^{-1}$, donc $A^n = PD^nP^{-1}$ avec :

$$D^n = \begin{pmatrix} 6^n & 0 & 0 \\ 0 & 12^n & 0 \\ 0 & 0 & 12^n \end{pmatrix}$$

Calculons $A^n = PD^nP^{-1}$:

$$\begin{aligned} PD^n &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6^n & 0 & 0 \\ 0 & 12^n & 0 \\ 0 & 0 & 12^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6^n & 12^n & 0 \\ 3 \cdot 6^n & 0 & 12^n \\ 6^n & -2 \cdot 12^n & -12^n \end{pmatrix} \\ A^n &= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6^n & 12^n & 0 \\ 3 \cdot 6^n & 0 & 12^n \\ 6^n & -2 \cdot 12^n & -12^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \\ -6 & 2 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Après calcul, on obtient :

$$A^n = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 \cdot 6^n + 4 \cdot 12^n & 6^n - 12^n & 6^n - 12^n \\ 6 \cdot 6^n - 6 \cdot 12^n & 3 \cdot 6^n + 2 \cdot 12^n & 3 \cdot 6^n - 12^n \\ 2 \cdot 6^n - 2 \cdot 12^n & 6^n & 6^n + 3 \cdot 12^n \end{pmatrix}$$

Exercice 2

On considère ϕ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B}_c$ est

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que ϕ est bijective

Calculons le déterminant de A :

$$\begin{aligned} \det(A) &= -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= -1 \cdot ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot (-1)) + 1 \cdot ((-2) \cdot 1 - 2 \cdot 0) + 2 \cdot ((-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0) \\ &= -1 \cdot (-1 + 2) + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (2) \\ &= -1 \cdot 1 + (-2) + 4 = -1 - 2 + 4 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Puisque $\det(A) = 1 \neq 0$, A est inversible, donc ϕ est bijective.

2. Base $\mathcal{B}$ et matrice $B = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$

La famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ avec :

- $v_1 = (1, 1, 0)$
- $v_2 = (-1, -2, -1)$
- $v_3 = (1, 0, 1)$

Calculons le déterminant :

$$\begin{aligned} \det(v_1, v_2, v_3) &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = -2 + 1 - 1 = -2 \neq 0 \end{aligned}$$

Puisque le déterminant est non nul, $\mathcal{B}$ est bien une base de $\mathbb{R}^3$.

Calculons $B = \text{Mat}(\phi, \mathcal{B})$:

Image de $v_1 = (1, 1, 0)$:

$$\phi(v_1) = A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On trouve $f(v_1) = -v_1 + v_2 + 0v_3$

Image de $v_2 = (-1, -2, -1)$:

$$\phi(v_2) = A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On trouve $f(v_2) = 0v_1 - v_2 + 0v_3$

Image de $v_3 = (1, 0, 1)$:

$$\phi(v_3) = A \cdot v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = v_3$$

Donc $f(v_3) = 0v_1 + 0v_2 + v_3$

La matrice de ϕ dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Calcul de B^{10} et A^{10}

La matrice B est diagonale par blocs :

$$B = \begin{pmatrix} J & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{où } J = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On a :

$$J^{10} = (-1)^{10}I_2 + 10(-1)^9N = I_2 - 10N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10 & 1 \end{pmatrix}$$

où $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = 0$

Ainsi :

$$B^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour A^{10} , on utilise $A = PBP^{-1}$ où :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Calculons $A^{10} = PB^{10}P^{-1}$:

Premier produit :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -1 & 1 \\ 21 & -2 & 0 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Deuxième produit :

$$\begin{pmatrix} 11 & -1 & 1 \\ 21 & -2 & 0 \\ 10 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 & -10 \\ 20 & 1 & -20 \\ 10 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Donc :

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 11 & 0 & -10 \\ 20 & 1 & -20 \\ 10 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

4. Vérification que $(\phi + id)^2 \circ (\phi - id)$ est l'endomorphisme nul

Dans la base $\mathcal{B}$:

— Matrice de $\phi + id : B + I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

— Matrice de $\phi - id : B - I = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Calculons :

$$(B + I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(B + I)^2(B - I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $(\phi + id)^2 \circ (\phi - id)$ est bien l'endomorphisme nul.

5. (a) Reste de la division euclidienne

On cherche le reste $R(X)$ de la division de X^{2023} par $(X + 1)^2(X - 1)$.

Le reste est de degré au plus 2 : $R(X) = aX^2 + bX + c$

Conditions :

— $R(1) = 1^{2023} = 1$

— $R(-1) = (-1)^{2023} = -1$

— $R'(-1) = 2023 \cdot (-1)^{2022} = 2023$

Système :

$$\begin{cases} a + b + c = 1 \\ a - b + c = -1 \\ -2a + b = 2023 \end{cases}$$

Solution : $b = 1, a = -1011, c = 1011$

Donc $R(X) = -1011X^2 + X + 1011$

5. (b) Calcul de A^{2025}

On a $X^{2023} = Q(X)(X + 1)^2(X - 1) + R(X)$, donc $\phi^{2023} = R(\phi)$

Mais $A^{2025} = \phi^{2025} = \phi^{2023} \circ \phi^2 = R(\phi) \circ \phi^2$

Dans la base $\mathcal{B}$:

$$B^{2025} = R(B) \cdot B^2$$

Calculons :

$$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R(B) = -1011B^2 + B + 1011I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1012 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^{2025} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1014 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalement, $A^{2025} = PB^{2025}P^{-1}$:

$$A^{2025} = \begin{pmatrix} -1014 & -1 & 1015 \\ -2028 & -1 & 2028 \\ -1013 & -1 & 1014 \end{pmatrix}$$